Life Science Technology

Cold chain 온도 로깅 시스템

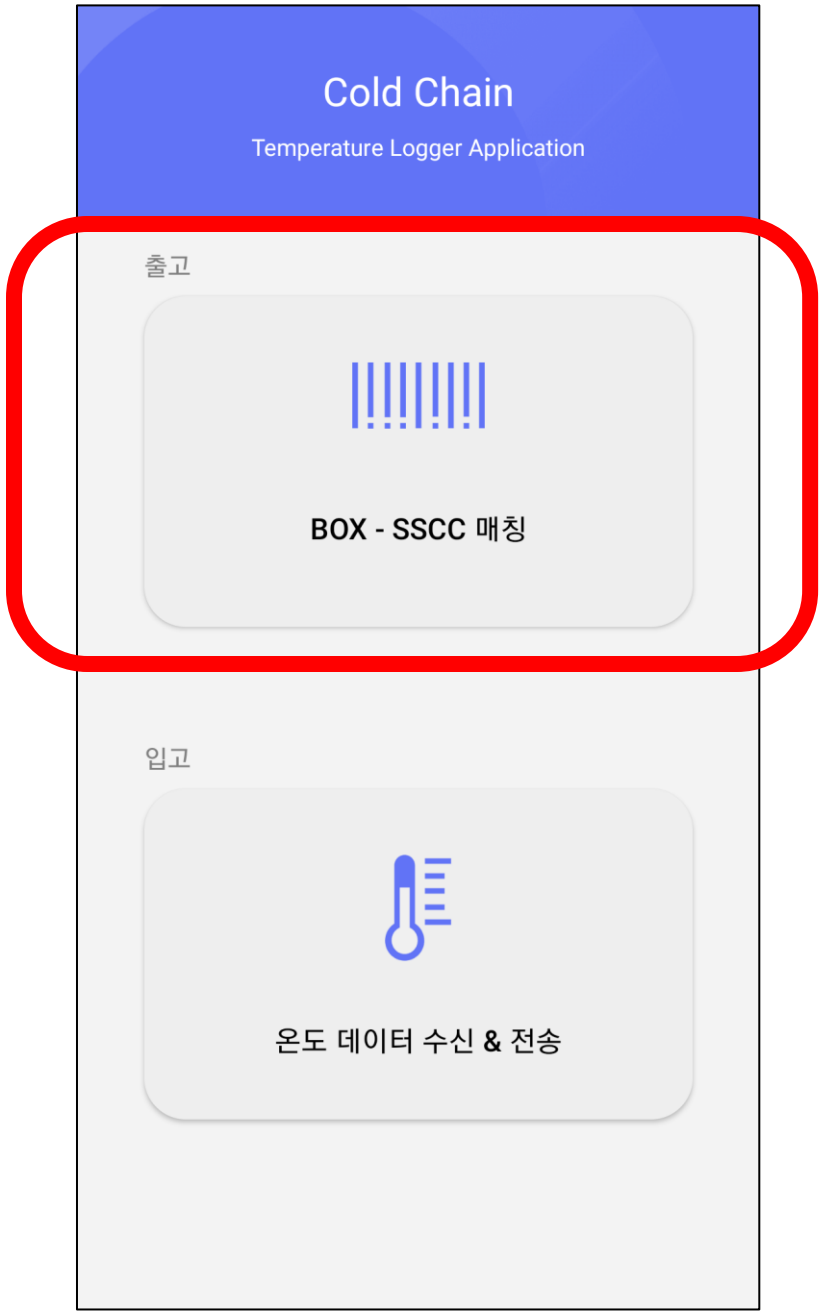
매뉴얼 (V1.11)

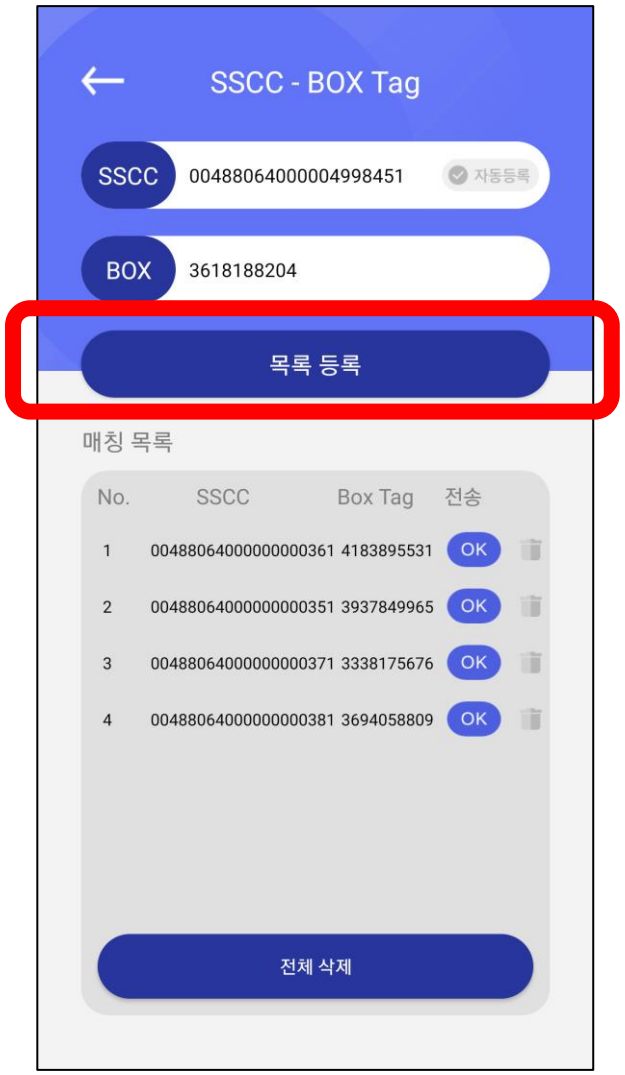


- 버튼을 한번 누르면 온도가 나타나고 약 2초후 사라집니다
- 최초 구동시 반드시 버튼을 한번 눌러주시기 바라며 이때는 왼쪽 그림처럼 111 이 나타납니다 (이미 눌러졌을 경우에는 온도가 나타납니다)
- 상단에 온도센서가 연결되지 않은 경우 온도는 -9.9 혹은 50.0 입니다
- 버튼은 온도 확인용으로 가끔 사용해주시기 바랍니다

- [참고] 온도가 나온 상태에서 로거의 버튼을 한번 더 누르면 (상태 3일 경우 한번 더 눌러줄 수도 있음) 상태값이 2초간 나타납니다. 각 상태값은 다음과 같습니다
  000 : 아무것도 안하고 있는 상태 (온도데이터 전송 후 12시간)(이때 버튼을 누르면 잠시 001번이됨)
  001 : 매칭 대기 상태. 앱에서 매칭 데이터 전송 가능
  002 : 매칭 성공 이후 대기 상태. 이 상태에서는 다시 매칭이 가능하며 수신 요청을 받지 않음
  003, 004 : 매칭 성공 이후 24시간이 지나 앱 혹은 수신장치로부터의 온도데이터 수신 요청 대기 상태. 만약 이 상태에서 온도 범위가 2도~8도 구간을 벗어난 적이 있다면 그 횟수가 출력되며 아닐경우 바로 상태 출력
  005 : 앱 혹은 수신장치로부터 온도데이터 수신 요청을 받은 상태
  006 : 앱 혹은 수신장치로 온도데이터 전송중

물류코드(SSCC)
-로거코드 매칭







SSCC(20자리)

00488064000004998451

온도로거(10자리)

3618188204

- 바코드 판독기를 안드로이드 디바이스에 연결합니다
- SSCC (20자리) 와 온도로거의 시리얼 번호(10자리)를 각각 인식합니다
  직접(수동) 입력도 가능합니다
- 숫자가 그림처럼 정확하게 입력되면 [목록등록] 버튼을 누릅니다



- 각각의 코드가 인식이 되어 등록이 되면 아래 리스트에 반영되며 로거에 전송합니다

- 전송에 성공하면 OK 가 OK 로 바뀌며, 로거에는 세팅 주기(분)가 나타납니다 (기본값 10 분)



- 아래 그림처럼 로거 전송에 실패하는 경우가 간혹 있는데 이때는 OK 버튼을 눌러줍니다



- 다시 눌러도 안되는 경우에는 OK 버튼을 다시 누른 후 로거의 버튼을 눌러줍니다.

- 등록된 매칭 목록은 처음 확인용으로만 이용하며 매칭이 끝나면 삭제합니다 (개별삭제 혹은 전체삭제)

- 한번 매칭된 데이터는 24시간 이내 수정이 가능한데, 앱의 목록에서 기존 매칭 데이터를 삭제하고 다시 등록합니다. **단, 이때에는 앱에서 매칭을 할 때 로거의 버튼을 한번 눌러줍니다**

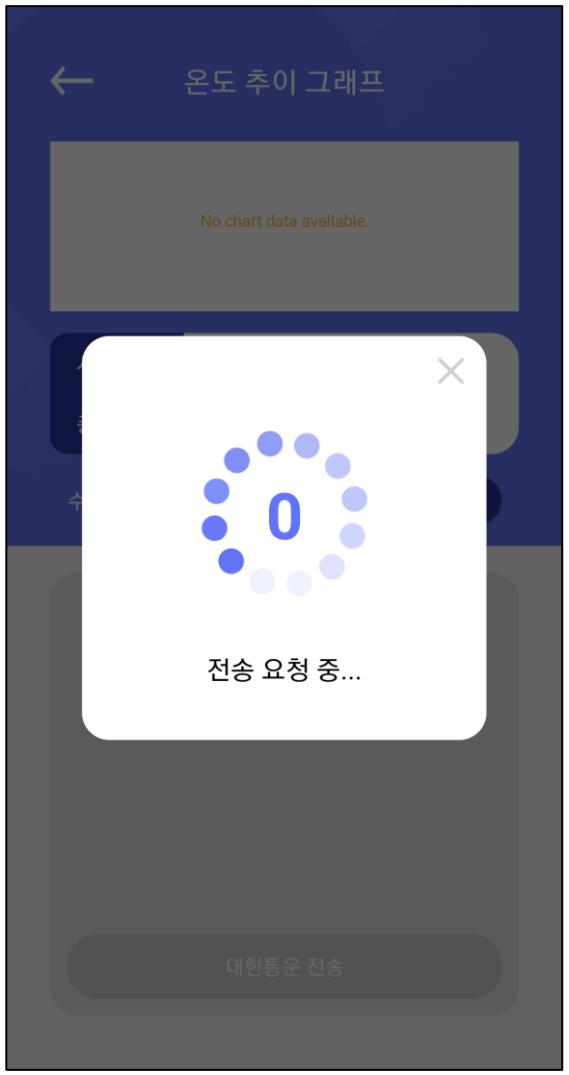


- 매칭 이후 온도가 저장될 때 허용 범위(2도~8도)를 벗어난 경우가 있다면 버튼을 두번 눌렀을 때 그 값이 나타납니다
- 그렇지 않다면 바로 상태값(003) 이 나타납니다

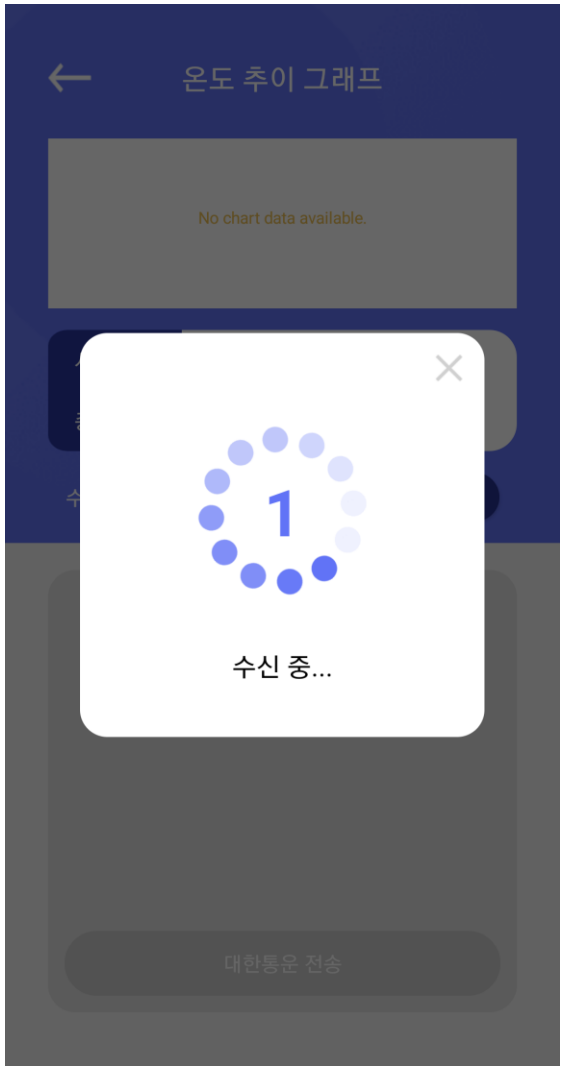
온도 데이터 가져오기

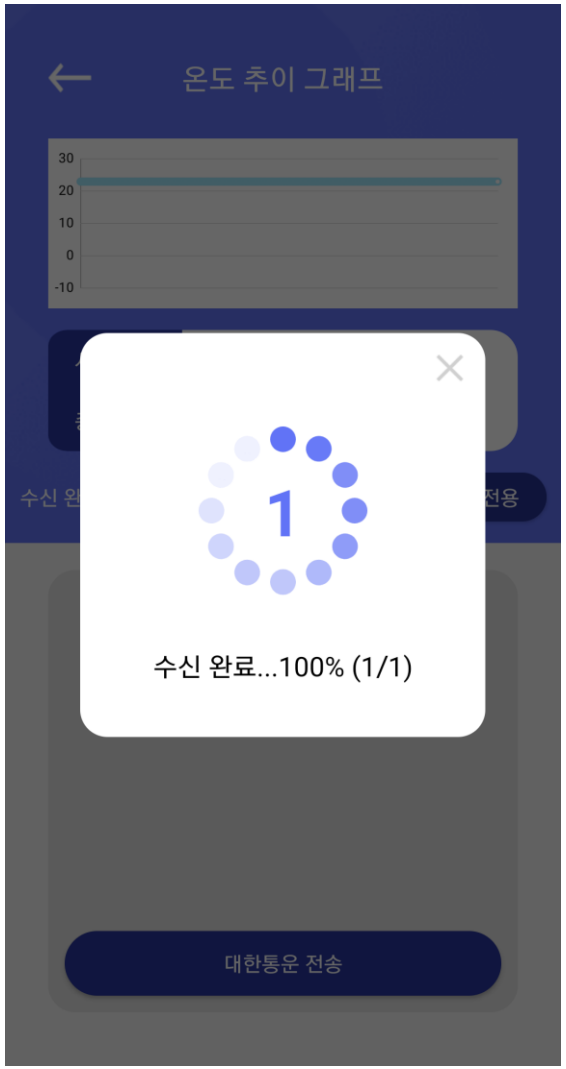
- [참고] 별도의 수신 시스템이 갖추어져 있을 경우 이 기능은 사용하지 않습니다





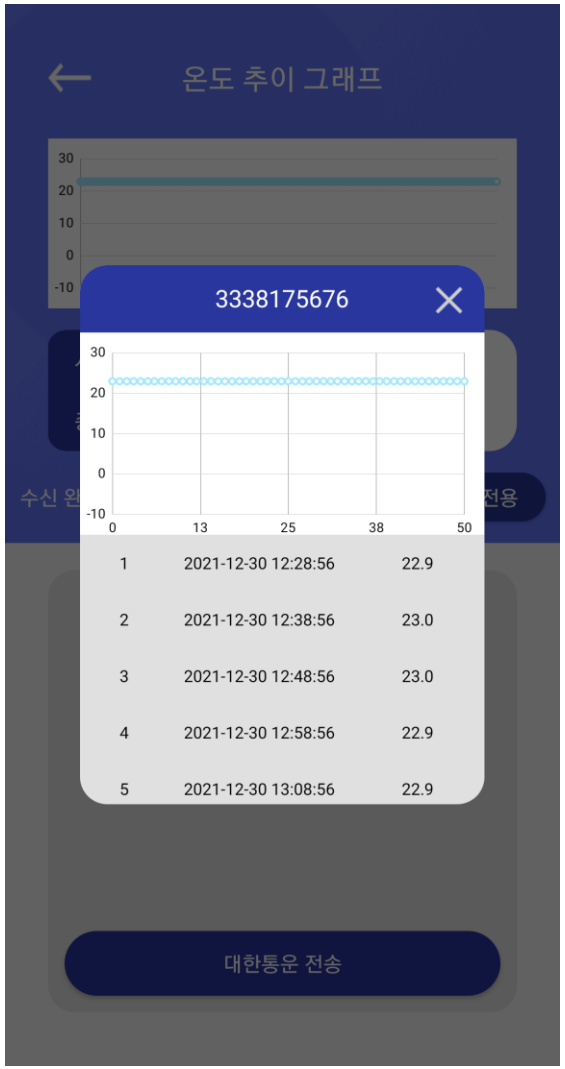
- 온도 매칭후 24시간 이후부터 앱에서의 온도 수신 요청을 받아 온도 데이터 수집이 가능합니다.
- 온도 로거들이 있는 곳(반경 3미터 이내)에서 [온도 데이터 수신 & 전송] 버튼을 누릅니다. 약 15초 정도 전송 요청 메시지를 여러 개의 온도 로거에 동시에 보냅니다
- 요청을 받은 로거는 임의의 숫자를 디스플레이에 표시합니다
- 로거의 데이터 전송이 끝나면 디스플레이상에 . . . 이 1초동안 표시됩니다





- 약 30초 정도 여러 개의 온도로거로부터 수신된 온도 정보를 받습니다
- 온도 전송중인 로거는 디스플레이의 . 이 깜빡이며 전송이 끝나면 3개의 . 이 1초간 점등된 후 꺼집니다. 이때는 로거의 버튼을 가급적 누르지 않는것이 좋습니다
- 가급적 40개 이내 로거에서 실행합니다
- 한번 데이터를 전송한 로거는 수동으로 온도 재전송을 할 수 있지만 온도 요청을 받지 않습니다.





- 온도 정보를 확인하고 아래에 있는 [대한통운 전송] 버튼을 누릅니다

- 누락된 것이 있을 때에는 [재전송 요청] 버튼을 누릅니다. 그래도 수신되지 않을 경우 로거를 직접 찾아주어야 하는데, 12시간 이내에 로거를 찾아서 앱의 [수신 전용] 버튼을 누르고 로거의 디스플레이에 아무것도 없는 상태에서 **버튼을 1초 이상** 눌러줍니다. 로거에서는 임의의 숫자가 표시되고 내용을 다시 전송합니다. 0이 표기가 되는 경우는 전송할 데이터가 없을 때입니다

- 온도 데이터 수집이 끝난 로거는 12시간 동안 자동 매칭이 안됩니다. 단 이때 매칭 재전송 과정처럼 앱에서 매칭할 때 로거의 버튼을 누르면 바로 매칭됩니다